

习题

一、填空题

1-1 质点的运动方程为 $\mathbf{r}=2t\mathbf{i}+(2-t^2)\mathbf{j}$ (SI 单位), 则质点在 $t=1\text{ s}$ 秒时到原点的距离为_____, 速度矢量为_____。

1-2 一质点做半径为 R 、周期为 T 的匀速圆周运动, 经过四分之一周期的时间间隔, 质点所发生的位移的大小为_____, 走过的路程为_____。

1-3 已知质点以初速度 v_0 、加速度 $a=Bv$ 做直线运动 (式中 B 为正值常量, v 为速度), 则速度与时间的关系式为_____。

1-4 一质点沿半径 $R=1\text{ m}$ 的圆周运动, 其所走路程与时间的关系为 $s=0.3t^2$ (SI 单位), 则在 $t=1.5\text{ s}$ 时速率为_____, 切向加速度的值为_____。

1-5 在合外力 $F=3+4x$ (SI 单位) 的作用下, 质量为 6 kg 的物体沿 x 轴运动, 若 $t=0$ 时物体的状态为 $x=0, v=0$, 则物体运动了 3 m 时, 其加速度大小为_____, 速度大小为_____。

1-6 一质量为 m 的物体, 原来以速率 v 向北运动, 突然受到外力打击, 变为向西运动, 速率仍为 v , 则外力的冲量大小为_____, 方向为_____。

1-7 设作用在质量为 1 kg 的物体上的力 $F=6t+3$ (SI 单位)。如果物体在这一力的作用下, 由静止开始沿直线运动, 在 0 到 2.0 s 的时间间隔内, 这个力作用在物体上的冲量大小 $I=$ _____。

1-8 已知地球质量为 m_1 , 半径为 R 。一质量为 m_2 的火箭从地面上升到距地面高度为 $2R$ 处。在此过程中, 地球引力对火箭做的功为_____。

1-9 质量 $m=1\text{ kg}$ 的物体, 在坐标原点处从静止出发在水平面内沿 x 轴运动, 其所受合力方向与运动方向相同, 合力大小为 $F=3+2x$ (SI 单位), 那么, 物体在开始运动的 3 m 内, 合力所做的功 $A=$ _____, 且 $x=3\text{ m}$ 时, 其速率 $v=$ _____。

1-10 一质量为 m 的质点沿 x 轴正向运动, 假设该质点通过坐标为 x 的位置时速度的大小为 kx (k 为正值常量), 则此时作用于该质点上的力 $F=$ _____, 该质点从 $x=x_0$ 点出发运动到 $x=x_1$ 处所经历的时间 $\Delta t=$ _____。

1-11 一个力 F 作用在质量为 1.0 kg 的质点上, 使之沿 x 轴运动。已知在此力作用下质点的运动学方程为 $x=3t-4t^2+t^3$ (SI 单位)。在 0 到 4 s 的时间间隔内, 力 F 的冲量大小 $I=$ _____, 力 F 对质点所做的功=_____。

1-12 质量为 m 的物体, 初速极小, 在外力作用下从原点起沿 x 轴正向运动。所受外力方向沿 x 轴正向, 大小为 $F=kx$ 。物体从原点运动到坐标为 x_0 点的过程中所受外力冲量的大小为_____。

1-13 一质量为 m 的质点在力 $F=5m(5-2t)$ (SI 单位) 的作用下 (式中 t 为时刻), 从静止开始 ($t=0$) 做直线运动, 则当 $t=5\text{ s}$ 时质点的速率等于_____。